复旦大学期末考试卷（B 卷）

课 程 名 称　线性代数 A　考试学期　17-18　得　分

适 用 专 业　非电类专业　考试形式　闭　卷　考试时间长度　120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　密　封　线

一.（30%）填空题

1. 设 3 维行向量 $x=(x_1,x_2,x_3)$ 满足 $xA=(x_1+x_3,2x_1-x_2)$，则 $A=$＿＿＿＿＿＿；

2. 已知 $A=\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$，则伴随矩阵 $A^*=$＿＿＿＿＿＿；

3. 若 3 阶行列式 $|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3|=2$，$|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \beta_3|=3$，则 $|2\alpha_2,\ \alpha_1,\ \alpha_3+\beta_3|=$＿＿＿＿；

4. 若向量组 $\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}b\\0\\1\end{pmatrix}$ 线性相关，则 a,b 满足＿＿＿＿＿＿；

5. 向量空间 $\mathrm{V}=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathrm{R}^3\ \middle|\ \begin{cases}2x-y+3z=0\\x+y-2z=0\end{cases}\right\}$ 的维数等于＿＿＿＿＿＿；

6. 将 4×3 矩阵 A 的第 3 列的 -2 倍加到第 2 列得到矩阵 AP，则 $P=$＿＿＿＿＿＿；

7. 若二次型 $f(x_1,x_2)=ax_1^2-2x_2^2+4ax_1x_2$ 的负惯性指数为 2，则 a 满足＿＿＿＿＿＿；

8. 设 $A=\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}$，以下矩阵中与 A 相似但不合同的是＿＿＿＿＿＿：

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\0&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix},\quad E=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix};$$

9. 设方阵 A,B 满足 $A-B=AB$，则 $(A+E)^{-1}=$＿＿＿＿＿＿；

10. 若 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$，其中 $P=(\alpha,\beta)$。取 $Q=(\alpha+\beta,\alpha)$，则 $Q^{-1}AQ=$＿＿＿＿。

微信公众号：王角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



二. （10%）求行列式 $D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & 9 & 27 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 & 8 \\ -2 & 1 & 4 & -8 \end{vmatrix}$ 的值。

三. （14%）设线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2+2x_3=b+4 \\ -x_1-2x_2+ax_3=2 \\ 4x_1+5x_2-2x_3=c \end{cases}$，

1. 问：当 a,b,c 满足什么条件时，方程组有唯一解；无解；有无穷多解？
2. 当方程组有无穷多解时，求其通解。

微信公众号：五角场情报站

四. （12%）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2\\ 3 & 2 & 4\end{pmatrix}$。求矩阵 X 使得 $A+X=XA$。

五. （12%）已知向量组 $\alpha_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$。

1. 利用 Schmidt 正交化方法求与 α_1，α_2，α_3 等价的标准正交向量组；

2. 记 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$，求一正交阵 Q 和上三角阵 R，使得 $A=QR$。

微信公众号：工角场情报站

六. （14%）已知 3×3 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -a-2 & 0\\ 0 & a-3 & 0\\ 4-a & b & -2\end{pmatrix}$ 有一个二重特征值，且 A 可相似对角化。

1. 求参数 a,b 的值；

2. 求一可逆阵 P 及对角阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$。

微信公众号：五角场情报站

七. （8%）证明题：

1. 设 A 是 3 阶方阵，ξ 是 3 维列向量，已知 $A^3\xi=\theta, A^2\xi\neq\theta$，记 $P=(\xi, A\xi, A^2\xi)$，证明：方阵 P 可逆。

2. 设 A 是 $n\times n$ 实对称矩阵，证明：若 $E-A^2$ 是正定的，则 $\begin{pmatrix}E & A\\ A & E\end{pmatrix}$ 也是正定的。